

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

**Reporte Técnico: Diagnóstico de Telemetría y
Detección de Anomalías**

Presenta:
Aylin Victoria Ruiz Ortiz

Julio 2026

1. Análisis, Diagnóstico y Conclusiones

Este reporte evalúa el desempeño e integridad del monoplaza mediante el procesamiento de telemetría en Python.

1.1. Filtrado y Dinámica de Chasis

Se diseñó un filtro Butterworth pasa-bajas de 2° orden ($f_c = 5$ Hz) con coeficientes $B = [0,0201, 0,0402, 0,0201]$ y $A = [1,0, -1,5610, 0,6414]$. Aplicado mediante `filtfilt`, eliminó el ruido estructural sin desfase, registrando una fuerza G combinada máxima real de **1.26 G**.

1.2. Análisis del Diagrama G-G (Instrumentación)

El diagrama (Figura 1) revela una anomalía severa: la aceleración lateral presenta valores únicamente positivos (0 a 1,0 G) con un recorte plano en 1,0 G. Esto evidencia una falla de escala (rectificación de señal o pérdida de signo en software) combinada con saturación física (*clipping*), impidiendo evaluar el paso por curva lateral real en un sentido.

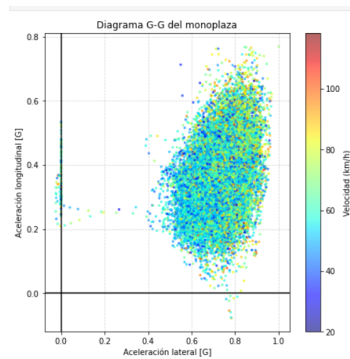


Figura 1: Diagrama G-G del monoplaza con rectificación y saturación lateral.

1.3. Integridad del Sensor y Plausibilidad (Seguridad)

La auditoría detectó una **falla crítica de integridad** por pérdida de señal entre los 145,97 s y 147,46 s (duración de 1,500 s). Asimismo, se registraron **310 violaciones de plausibilidad** (freno > 20 % y acelerador > 25 % por más de 100 ms). Al mostrar ambas señales saturadas casi al 100 % de forma continua, se diagnostica un fallo eléctrico en la referencia de tierra de los potenciómetros o pines analógicos flotantes en el microcontrolador del sistema, descartando que corresponda a la técnica de conducción del piloto.

1.4. Acciones Recomendadas

1. **Hardware e Instrumentación:** Reemplazar el acelerómetro por uno de rango mínimo de ± 3 G para evitar saturación lateral, corregir la inversión de signo del canal en el script de adquisición y solucionar el falso contacto eléctrico causante de la pérdida de señal de 1,5 s.
2. **Diagnóstico y Calibración de Pedales:** Investigar de forma prioritaria la instalación eléctrica de los potenciómetros de los pedales. Registrar lecturas continuas al 100 % evidencia una pérdida de la referencia de tierra (*GND*) o un corto circuito en las líneas de señal hacia el microcontrolador, comprometiendo la lógica de seguridad APPS/Brake.